

Proyecto sobre estudio de caso

1. Preguntar

El objetivo de este análisis es comprender las diferencias en el uso de las bicicletas de esta compañía entre los miembros anuales y los usuarios ocasionales. Esta información puede ayudar al equipo de marketing a desarrollar estrategias para convertir a los usuarios ocasionales en miembros anuales y respaldar la toma de decisiones empresariales.

Partes interesadas: Equipo de análisis de marketing de Cyclists, equipo ejecutivo de Cyclists y Lily Moreno (directora de marketing).

2. Preparar

En la fase de preparación, los datos provienen de un conjunto de archivos CSV suministrados por el curso de Análisis de Datos de Google y almacenados en Google Cloud Storage. Los datos están organizados por mes; cada archivo contiene registros de viajes que incluyen identificadores de viaje, tipo de bicicleta, horas de inicio y finalización, y estaciones. Aunque identifiqué algunas celdas vacías, se consideraron irrelevantes para el análisis principal, por lo que no modifiqué las tablas. Se verificó la integridad de los datos revisando las columnas clave y se asumió que la fuente original era fiable. Estos datos, claros y coherentes, me permiten proceder con el análisis de los patrones de uso, distinguiendo entre miembros anuales y usuarios ocasionales, sin introducir sesgos ni alterar la fuente original.

3. Procesar

En esta fase de procesamiento, utilicé inicialmente Google Sheets para realizar algunos cálculos básicos y comprender mejor los datos. Una vez que obtuve una perspectiva más clara, elegí SQL como herramienta principal para la limpieza de los datos. SQL me permitió filtrar información, eliminar duplicados y calcular nuevas columnas, como la duración del viaje y el día de la semana. Documenté cada paso de la limpieza para garantizar la transparencia y verifiqué la integridad de los datos comprobando la coherencia de las columnas clave. Tengo previsto utilizar Tableau para las visualizaciones finales.

4. Analizar

El número total de viajes es de aproximadamente 5,5 millones. De ellos, el 64% corresponde a miembros anuales, mientras que el 35% son usuarios ocasionales. La duración media de los viajes es de 22 minutos, aunque los miembros registran un promedio menor, de 12 minutos. Los viajes realizados entre semana representan el 72% del uso total, frente al 28% de los fines de semana, con una duración media de 14 minutos en los días laborables. El uso de las bicicletas alcanza su punto máximo por la tarde (46%), seguido de la mañana y la noche. También observé un patrón estacional: los viajes aumentaron considerablemente en julio y agosto, probablemente debido a la temporada de verano, mientras que los primeros y últimos meses del año registraron la menor cantidad de viajes. Estos hallazgos ayudan a Cyclist a comprender mejor los patrones de uso, orientando las decisiones sobre la disponibilidad de bicicletas, las iniciativas de marketing y las estrategias estacionales.

5. Compartir

Logré responder a la pregunta de cómo difiere el uso de las bicicletas de Cyclists entre los miembros anuales y los usuarios ocasionales. Mi audiencia, incluido el equipo de marketing, se beneficia de estos hallazgos, ya que la visualización de datos en Tableau les permite identificar tendencias rápidamente y ajustar sus estrategias. La presentación es accesible, cuenta con elementos visuales claros y explicaciones concisas, lo que garantiza que el equipo pueda tomar medidas basadas en esta información.

Hallazgos clave:

- **El 64% de todos los viajes son realizados por miembros anuales.** Los miembros generan la mayoría de los trayectos, lo que indica un uso frecuente de las bicicletas de Cyclists.
- **Los usuarios ocasionales realizan viajes más largos.** La duración media de sus trayectos es casi el doble que la de los miembros, lo que sugiere un uso más orientado al ocio.
- **El uso de las bicicletas se concentra en los días laborables.** Aproximadamente el 72% de los viajes se realiza durante la semana laboral, lo que indica que muchos usuarios dependen de las bicicletas para sus desplazamientos diarios.
- **La demanda alcanza su punto máximo durante los meses de verano.** La

actividad de los viajes llega a sus niveles más altos en julio y agosto y disminuye durante los meses más fríos.

- **La tarde y la mañana es el período de mayor actividad.** La mayoría de los viajes tienen lugar por la tarde, seguidos por el uso en horario matutino y nocturno.

6. Actuar

Basándome en el análisis, mi conclusión final es que los miembros con suscripción anual representan la mayoría de los viajes, aunque los usuarios ocasionales realizan una proporción significativa de los trayectos más cortos durante las mañanas y tardes de los días laborables. Estas conclusiones sugieren que podemos centrarnos en convertir a los usuarios ocasionales activos en miembros anuales, aprovechando sus hábitos de desplazamiento diario. Mis tres recomendaciones son: en primer lugar, personalizar las ofertas para los usuarios ocasionales frecuentes que se desplazan durante la semana, destacando el ahorro de costes que supone la suscripción; en segundo lugar, analizar los datos de origen y destino de los viajes para identificar las rutas clave de desplazamiento y promocionar las suscripciones en dichos corredores; y, en tercer lugar, continuar recopilando datos sobre el horario y el motivo de los viajes, lo que nos permitirá perfeccionar y personalizar aún más las estrategias de marketing. Estas medidas ayudarán a convertir a los usuarios ocasionales habituales en miembros leales, impulsando así un crecimiento sostenible.